

1. **Definizione di Vettore:** Nel piano e nello spazio, quali sono i 3 elementi fondamentali che individuano un vettore? $\varnothing+1$

- 1) NEL PIANO E NELLO SPAZIO UN VETTORE VIENE DEFINITO CON 3 ELEMENTI :
- UN NUMERO REALE NON NEGATIVO CHE NE RAPPRESENTA LA LUNGHEZZA OVVERO IL MODULO (o CAPACITÀ / INTENSITÀ).
 - UNA DIREZIONE TRACCIATA DA UNA RETTA (2 RETTE PARALLELE HANNO LA STESSA DIREZIONE).
 - UN VERSO.

2. **Il Versore:** Che cos'è un "versore"? Come si calcola il versore $\text{vers}(v)$ associato a un vettore v non nullo? $\varnothing+1$

IL VERSORE È UN VETTORE DI MODULO UNITARIO CHE INDICA IL VERSO DI UN VETTORE NON NULO :

$$\text{vers}(v) = \frac{v}{|v|}$$

3. **Vettori Fondamentali:** Quali sono i vettori fondamentali in $\mathbb{R}^3$ indicati con i, j, k ? Qual è la loro caratteristica principale in termini di modulo e direzione? $\varnothing+1$

I VETTORI FONDAMENTALI IN $\mathbb{R}^3$ SONO I VERSORI i, j E k CHE CORRISPONDONO ALLA DIREZIONE DEGLI ASSI CARTESIANO x, y E z , ESSENDO VERSORI HANNO MODULO 1 :

$$i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0) \text{ E } k = (0, 0, 1).$$

VISTO CHE $v \in \mathbb{R}^3$ OVVERO $v = (x, y, z)$ ALLORA POSSIAMO SCRIVERE
$$v = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z).$$

4. **Calcolo del Modulo:** Se hai un vettore $v = (x, y)$ in $\mathbb{R}^2$, qual è la formula per calcolare il suo modulo $|v|$ utilizzando le sue componenti? Ed estendendo a $\mathbb{R}^3$ con $v = (x, y, z)$? $\varnothing+1$

$$\text{SE } v = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ ALLORA } |v| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{SE } v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ ALLORA } |v| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

5. **Operazioni con le Componenti:** Dati due vettori $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ e uno scalare t , scrivi le formule per:

- La somma $u + v$
- Il prodotto per scalare $t \cdot u$

LA SOMMA TRA DUE VETTORI $u = (x_1, y_1)$ E $v = (x_2, y_2)$ EQUIVALE AD APPLICARE u A v .

VISTO CHE $u = x_1 i + y_1 j$ E $v = x_2 i + y_2 j$

$$u + v = (x_1 + x_2)i + (y_1 + y_2)j = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

INVECE IL PRODOTTO PER UNO SCALARE $t \in \mathbb{R}$ EQUIVALE AD UN VETTORE CON MODULO $|t| \cdot |v|$ E VERSO UGUALE A v SE $t > 0$ ALTRIMENTI SEGNO OPPOSTO.

SE $u = (x_1, y_1)$, $t \in \mathbb{R}$ ALLORA: $t \cdot u = (t \cdot x_1, t \cdot y_1)$

6. **Scomposizione nella Base:** Come puoi riscrivere il vettore $v = (x, y, z)$ utilizzando i vettori fondamentali i, j, k ? Scrivi l'uguaglianza completa.

SE $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ALLORA $v = x i + y j + z k$ CON $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ E $k = (0, 0, 1)$.

$$v = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$$

7. **Moltiplicazione per Scalare:** Se moltiplichi un vettore v per uno scalare t negativo (es. $t = -2$), cosa succede al verso del vettore risultante rispetto a quello originale? E al suo modulo?

8. **Vettore Nullo:** Come viene rappresentato il vettore nullo in termini di componenti in $\mathbb{R}^3$ e qual è il suo modulo?

9. **Somma Geometrica:** Geometricamente, come viene definita la somma di due vettori u e v ? (Pensa alla regola del parallelogramma o punta-coda descritta graficamente).

7) SE MOLTIPLICO UN VETTORE v PER UNO SCALARE NEGATIVO IL SUO MODULO SARA $|t| \cdot |v|$ E IL SUO VERSO OPPOSTO A v .

8) IL VETTORE NULLO VIENE RAPPRESENTATO CON "0" DOVE IN TERMINI DI COMPONENTI IN $\mathbb{R}^3$ EQUIVALE AD $(0, 0, 0)$ E IL SUO MODULO È ZERO.

9) GEOMETRICAMENTE LA SOMMA DI DUE VETTORI u E v LA SI OTTIENE APPLICANDO u A v (O VICEVERSA).

